

【0.6】(2024·全国·高三对口高考) 已知椭圆  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ，过左焦点  $F$  作倾斜角为  $\frac{\pi}{6}$  的直线交椭圆于  $A, B$  两点，则弦  $AB$  的长为\_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】题步骤\*\* 步骤 1: 确定椭圆的几何参数.\*\*  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ，我们可以得到:  $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$ .  
 $b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$ .  $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8 \Rightarrow c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ .，椭圆的左焦点  $F$  的坐标为  $(-c, 0) = (-2\sqrt{2}, 0)$ . \*\* 步骤 2: 确定直线  $AB$  的方程.\*\*  $AB$  过点  $F(-2\sqrt{2}, 0)$ ，且倾斜角为  $\theta = \frac{\pi}{6}$ .  
 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .  $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，直线  $AB$  的方程为:  $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$   $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ .  
 $x = \sqrt{3}y - 2\sqrt{2}$ ，以便后续代入椭圆方程.\*\* 步骤 3: 计算弦  $AB$  的长度.\*\* 利用韦达定理和弦长公式.  
 $x = \sqrt{3}y - 2\sqrt{2}$  代入椭圆方程  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ :  $\frac{(\sqrt{3}y - 2\sqrt{2})^2}{9} + y^2 = 1$  9 得到:  $(\sqrt{3}y - 2\sqrt{2})^2 + 9y^2 = 9$   
:  $3y^2 - 2 \cdot (\sqrt{3}y) \cdot (2\sqrt{2}) + (2\sqrt{2})^2 + 9y^2 = 9$   $3y^2 - 4\sqrt{6}y + 8 + 9y^2 = 9$ ，整理成关于  $y$  的一元二次方程:  $12y^2 - 4\sqrt{6}y - 1 = 0$   $AB$  与椭圆的两个交点分别为  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ ，那么  $y_1$  和  $y_2$  是上述方程的两个根.:  $y_1 + y_2 = -\frac{-4\sqrt{6}}{12} = \frac{4\sqrt{6}}{12} = \frac{\sqrt{6}}{3}$   $y_1 y_2 = \frac{-1}{12}$   $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ .  
 $x = \sqrt{3}y - 2\sqrt{2}$ ，所以  $x_1 - x_2 = (\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{2}) - (\sqrt{3}y_2 - 2\sqrt{2}) = \sqrt{3}(y_1 - y_2)$ .:  $|AB| = \sqrt{(\sqrt{3}(y_1 - y_2))^2 + (y_1 - y_2)^2}$   $|AB| = \sqrt{3(y_1 - y_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$   $|AB| = \sqrt{4(y_1 - y_2)^2} = 2|y_1 - y_2|$   
 $(y_1 - y_2)^2$ :  $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2$   $(y_1 - y_2)^2 = (\frac{\sqrt{6}}{3})^2 - 4(-\frac{1}{12})$   $(y_1 - y_2)^2 = \frac{6}{9} + \frac{4}{12}$   
 $(y_1 - y_2)^2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$   $|y_1 - y_2| = \sqrt{1} = 1$ .，弦  $AB$  的长度为  $|AB| = 2 \times 1 = 2$ .: 利用椭圆焦弦长公式.  $L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ ，其中  $\theta$  是焦弦与  $x$  轴正方向的夹角.  $a = 3$ ,  $b = 1$ ,  $c = 2\sqrt{2}$ ，倾斜角  $\theta = \frac{\pi}{6}$ .  
 $\cos \theta = \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .:  $|AB| = \frac{2 \cdot 3 \cdot 1^2}{3^2 - (2\sqrt{2})^2 \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$   $|AB| = \frac{6}{9 - 8 \cdot \frac{3}{4}}$   $|AB| = \frac{6}{9 - 6}$   $|AB| = \frac{6}{3} = 2$ .。【最终答案】 2